

ADMINISTRATION DE SYSTÈMES INFORMATIQUES (CONCEPTS FONDAMENTAUX)

Prof Efrem MBAKI LUZAYISU
Docteur en Sciences de l'Ingénieur
contact@efremmbaki.com

OBJECTIFS DU COURS (1/3)

- **Présenter** les concepts **fondamentaux** et **génériques** des Systèmes Informatiques
- **Analyser** les techniques et les contraintes d'une administration optimale d'un système informatique



OBJECTIFS DU COURS (2/3)

- Ce cours couvre le **déploiement** et la **maintenance** des systèmes informatiques modernes, avec un accent particulier sur l'administration des **comptes utilisateurs, des fichiers et des processus**.



OBJECTIFS DU COURS (3/3)

- Le cours comprend un **aperçu** des tâches administratives de base associées aux systèmes d'exploitation réseau tels que **Windows** et **Linux**.



SYSTÈME (INFORMATIQUE)

SYSTÈME

- Un **systeme** est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles.



FRONTIÈRE

- Un **système** est déterminé par : sa **frontière**, c'est-à-dire le **critère d'appartenance** au système ;
 - ses **interactions** avec son environnement ;
 - ses **fonctions** ;
 - Certains systèmes peuvent également avoir : une **mission**

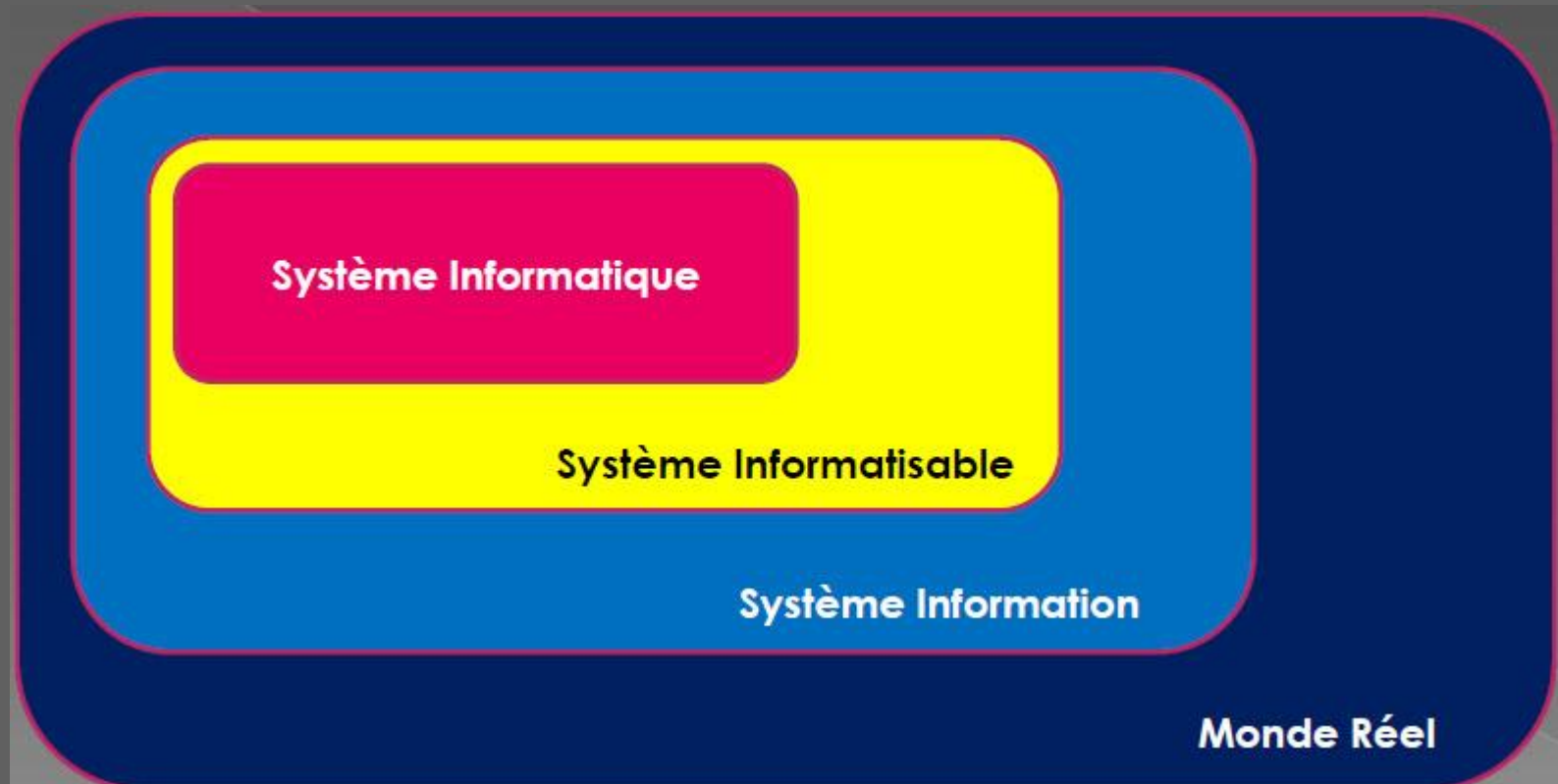


SYSTÈME D'INFORMATION

- L'ensemble de **tous** les **éléments matériels** et **immatériels** qui concourent au bon fonctionnement d'une entité organisationnelle (entreprise, école, université, centre hospitalier, ...)



IMBRICATION



SYSTÈME INFORMATIQUE

- Le **système informatique** est composé d'un (sous) système matériel (**Hardware**) et d'un (sous) système logiciel (**Software**)



COMPOSITION

- Les **système informatiques** modernes vont des micro-ordinateurs et ordinateurs personnels aux superordinateurs et au réseau, avec diverses formes et caractéristiques



UTILISATION

- Les Systèmes Informatiques sont largement utilisés dans le calcul scientifique, le traitement des transactions et le contrôle des processus, et a de plus en plus excellé dans divers domaines de la société., et ont un impact profond sur les progrès sociaux.



CARACTÉRISTIQUES

CALCUL

- Les ordinateurs peuvent effectuer presque tous les calculs complexes en utilisant des opérations arithmétiques et logiques.



JUGEMENT

- Avec l'IA et SE, L'ordinateur a la capacité de distinguer différentes situations et de choisir différents traitements, il peut donc être utilisé dans les domaines de la gestion, du contrôle, de la confrontation, de la prise de décision, du raisonnement et autres.



RANGEMENT

- Les ordinateurs peuvent stocker de grandes quantités d'informations
- (Gestion des fichiers, bases des données, Datawarehouse, Banques des données, Big-Data, ...)



FACILITÉ

- Un logiciel riche et performant et une interface homme-machine intelligente facilitent grandement les choses



MISE EN RÉSEAU

- Plusieurs systèmes informatiques peuvent transcender les frontières géographiques et partager des informations à distance et des ressources logicielles à l'aide de réseaux de communication



PRINCIPAUX TYPES

SYSTÈMES DE TRAITEMENT

- Traitent toutes les données relatives aux transactions des clients et des employés afin qu'une organisation puisse rationaliser les flux de travail et récupérer facilement les informations requises.



SYSTÈMES BUREAUTIQUES

- Gèrent toutes les tâches quotidiennes de bureau et de gestion dans une entreprise afin d'optimiser la communication et d'améliorer les efforts de collaboration.



SYSTÈMES DE GESTION DES CONNAISSANCES

- Gèrent l'expertise sur une variété de sujets et facilite le partage des connaissances afin que les utilisateurs puissent être mieux informés et améliorer leur rendement au travail.



SYSTÈMES DE SOUTIEN

- Traite l'information pour aider les gestionnaires à faire les bons choix au bon moment.



SYSTÈMES EXÉCUTIFS

- Gèrent toutes les informations dont les dirigeants d'entreprise ont besoin pour surveiller la concurrence, suivre les performances internes et identifier les opportunités de croissance.



EXERCICES (1/3)



- Qu'entendez-vous par Front/Middle/Back office ?
- Définir une machine virtuelle
- Décrire le processus et le(s) logiciel(s) d'implémentation d'une machine virtuelle



EXERCICES (2/3)



- Décrivez le Système Informatique de l'UNH
- Quelles différences faites-vous entre un ordinateur numérique et ordinateur analogique
- Lister et décrire les paramètres système d'un environnement Window (**Note: utiliser le code VBA ci-après pour avoir la liste des paramètres**)



EXERCICES (3/3)



```
Sub GetEnvParamList()  
    Dim iNum As Integer  
    Dim sParam As String  
    Dim sTab() As String  
    '  
    Feuil1.Cells(1, 1) = "N°"  
    Feuil1.Cells(1, 2) = "Paramètre"  
    Feuil1.Cells(1, 3) = "Valeur"  
    Feuil1.Cells(1, 4) = "Signification"  
    '  
    For iNum = 1 To 255  
        sParam = Environ(iNum)  
        sTab = Split(sParam, "=")  
        Feuil1.Cells(iNum + 1, 1) = CStr(iNum)  
        If UBound(sTab) >= 0 Then Feuil1.Cells(iNum + 1, 2) = sTab(0)  
        If UBound(sTab) >= 1 Then Feuil1.Cells(iNum + 1, 3) = sTab(1)  
        Debug.Print sParam  
    Next iNum  
End Sub
```



QUESTIONS

100%



ADMINISTRATION

DÉFINITION

- L'administration système est le domaine de travail dans lequel une personne gère un ou plusieurs systèmes, qu'il s'agisse de logiciels, de matériel, de serveurs ou de postes de travail.



OBJECTIF

- S'assurer que les systèmes fonctionnent de manière efficace et efficiente.
- résoudre les problèmes et anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent



TYPES DES PROBLÈMES

- il s'agit de matériel, de logiciels, d'assistance aux utilisateurs, de diagnostic, de réparation et de prévention



RÔLE CLEF

- L'administration système est un élément clé d'une infrastructure solide dans tout environnement informatique, en particulier lorsqu'il s'agit de sécurité réseau



INTÉGRITÉ ET SÉCURITÉ

- Qu'il s'agisse de prévenir les menaces, de mettre en oeuvre la politique informatique ou de collaborer avec les fournisseurs de technologie, c'est l'Administration Système contribue à protéger l'intégrité et la sécurité de l'environnement informatique.



PAS UNE SCIENCE

- Contrairement à la physique, la chimie ou la biologie, l'administration des systèmes manque d'un corpus systématique de données expérimentales qui donnerait à ses règles et principes une rigueur empirique.



DÉMARCHE HEURISTIQUE

- Cependant, cela ne veut pas dire que l'administration du système ne peut pas être amenée à suivre cette forme scientifique
- Possibilité de travailler par approches successives



UN RESPONSABLE

- Au sein d'une grande ou d'une petite entreprise, **l'administrateur systèmes** et réseaux est un spécialiste informatique gérant la conception, la mise en place et la maintenance de réseaux informatiques.



ATTRIBUTIONS (1/4)

- l'installation et la désinstallation ;
- le paramétrage ;
- le maintien ;
- la mise à jour ;
- l'évolution ;
- la sauvegarde ;



ATTRIBUTIONS (2/4)

- la restauration ;
- la planification ;
- la supervision ;
- le conseil ;
- le support ;



ATTRIBUTIONS (3/4)

- la veille technologique dans le périmètre technique des matériels et logiciels de type serveur, principalement les systèmes d'exploitation.

ATTRIBUTIONS (4/4)

- Il a parfois la tâche de l'administration du réseau et/ou de l'administration des bases de données dans des organisations de petite taille.

COMPÉTENCES (1/3)

- Profil technique, l'administrateur systèmes et réseaux se doit d'être polyvalent. Il possède une excellente connaissance des différents réseaux et systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Unix, etc.).



COMPÉTENCES (2/3)

- Il en assure la sécurité : paramétrage des contrôles d'accès et pare-feu, notamment. L'administrateur systèmes et réseaux doit également être à l'aise avec les systèmes de stockage (SAN, NAS, etc.) ainsi que la téléphonie.



COMPÉTENCES (3/3)

- Sur le plan humain, il doit être organisé et rigoureux. Autonome, il est disponible et possède un bon sens de l'écoute.



PLUS QU'UN IT

- Un administrateur système a besoin de compétences techniques, administratives, juridiques et socio-psychologiques.



PERSPECTIVES (1/3)

- Grâce à son expérience, l'administrateur systèmes et réseaux peut prétendre à des postes de directeurs techniques ou de responsables de datacenter, par exemple.



PERSPECTIVES (2/4)

- En novembre 2021, on publie l'Avis d'enquête favorable pour le projet de data center géant de CloudHQ:
- <https://www.journaldunet.com/web-tech/cloud/1506379-avis-d-enquete-favorable-pour-le-projet-de-data-center-geant-de-cloudhq/>



PERSPECTIVES (3/4)

- Il peut également choisir de se spécialiser dans un domaine particulier comme la sécurité des réseaux pour atteindre des postes plus ciblés.



PERSPECTIVES (4/4)

- À l'inverse, il peut se tourner vers des petites et moyennes structures pour devenir responsable informatique et ainsi profiter de missions plus variées.



EXERCICES (1/2)



- Pensez-vous disposer d'une colonne vertébrale solide pour devenir AS?



EXERCICES (2/2)



- Décrivez les considérations techniques du datacenter à construire par CloudHQ
- Sur base de la démarche proposée précédemment, Implémenter une machine virtuelle Windows (**Windows sur Windows et Windows sur Linux**)



LA SAUVEGARDE

DÉFINITION

- La sauvegarde informatique que l'on appelle **backup** en anglais consiste à mettre en sécurité les données contenues sur un système informatique.



OBJECTIF

- vise à préserver une copie de l'ensemble des données des systèmes en réseau, à partir du serveur.



ACTIONS (1/2)

- **L'enregistrement des données :**
l'utilisateur inscrit les données qu'il souhaite conserver sur un périphérique (clé USB, disque dur, cloud ...) qu'il peut utiliser à partir d'un autre support.



ACTIONS (2/2)

- **L'archivage** : l'utilisateur enregistre les données de manière à ce qu'elles demeurent conformes à ce qu'elles étaient au moment de l'enregistrement.



BÉNÉFICE ASSURÉ

- Elle est un **impératif** pour **limiter** les **pertes** économiques en cas de dommages informatiques, et
- Elle fait **gagner** en **productivité** en proposant notamment la récupération de versions précédentes des documents



CRITÈRES

- Quelle que soit la stratégie de sauvegarde souhaitée, il existe plusieurs critères à prendre en compte lors de sa définition :
 - la capacité de stockage nécessaire
 - • la fiabilité du support ;
 - • la vitesse de transfert des données ;
 - • la facilité à restaurer les données ;
 - • le besoin de récupérer les différentes versions des documents.



BIEN CHOISIR

- Pour sauvegarder les données sur un support, pour faire une sauvegarde informatique locale, Il faut dans un premier temps **choisir** le stockage qui est le plus adapté aux données à enregistrer.



QUEL TYPE DE SUPPORT ?

- Disque dur (normal), SSD, NAS (externe ou portable)
- Prendre une capacité d'enregistrement supérieure à la capacité de son ordinateur ou de son environnement.



SSD

- Le disque SSD (**Solid State Drive**) est un support de stockage qui a la particularité d'utiliser des puces mémoire appelées puces de mémoire flash.



FONCTIONNEMENT DE SSD

- Pour être clair, il remplit la même fonction qu'un disque dur sauf qu'il est dépourvu de toute partie mécanique.



AVANTAGE DE SSD

- En utilisant des puces mémoires, le SSD a plusieurs avantages décisifs sur un disque dur traditionnel. Le plus évident tient aux performances : avec des temps d'accès réduits et des débits supérieurs, le SSD permet une réactivité et une instantanéité inconnue des disques durs.



NAS

- Le NAS (**Network Attached Storage**) est un appareil de stockage autonome qui peut se connecter à votre réseau privé ou professionnel via internet.



UTILITÉ DE NAS

- Il permet de **sauvegarder, partager, sécuriser** mais aussi de faciliter l'accès à vos fichiers depuis plusieurs appareils : un atout pratique pour rendre le travail en équipe plus efficace ou partager plus facilement des photos et des vidéos entre les membres de la famille.



FONCTIONNEMENT DE NAS

- Fonctionnant comme un disque dur externe, mais offrant davantage de sécurité, le serveur



FONCTIONNEMENT DE NAS



COMPOSITION DE NAS (1/2)

- Le serveur NAS se compose d'un boitier NAS comprenant différents emplacements appelés des **baies** ainsi qu'un ou plusieurs disques durs installés à l'intérieur



COMPOSITION DE NAS (2/2)

- Un câble d'alimentation, un ventilateur, un processeur, de la RAM et une carte mère viennent compléter le tout.



NOUVELLE TENDANCE

- De nos jours, on observe aussi bien pour les particuliers et pour les entreprises une tendance à la sauvegarde « en ligne ».



RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE

- En hébergeant les copies des fichiers sur un serveur en ligne, on remet la responsabilité de la redondance des données et de la surveillance du matériel, sur les épaules du prestataire de services. .



COÛT

- Généralement, le coût de ces prestations est très abordable

AVANTAGES

- **Pouvoir accéder facilement aux données** depuis n'importe quel périphérique connecté à Internet,
- **Répondre à la règle de séparation** physique du stockage des données, et
- **Minimiser le risque** de perte en passant par un prestataire spécialisé dans le domaine..



INCONVÉNIENT

- Le principal inconvénient du stockage en ligne est qu'il ouvre **l'accès aux données à l'entreprise qui les héberge**



PRENDRE DE PRÉCAUTIONS

- Il est primordial de vérifier les dispositions contractuelles de l'hébergeur pour se prémunir d'une atteinte à la vie privée ou d'espionnage économique.



GÉRER LES VERSIONS

- Pour éviter que les documents synchronisés en ligne ne puissent être consultés, il faut systématiquement chiffrer les fichiers enregistrés dans le Cloud.



EXERCICES (1/2)



- Comment distinguer l'enregistrement de l'archivage
- Dresser un tableau comparatif entre un disque dur normal, un SSD et un NAS
- Pourquoi qualifions-nous un NAS de serveur ?



EXERCICES (1/2)



- Que chaque étudiant choisisse l'une des tâches susmentionnées et en décrive les tenants et les aboutissants (la sauvegarde, le paramétrage/le calibrage, la restauration, la planification, la supervision, ...)



PRINCIPAUX CONCEPTS

LES CONCEPTS

▪ Un système informatique bien structuré met en oeuvre 5 concepts clefs :

1. —> **l'environnement matériel**
2. —> **les utilisateurs**
3. —> **les fichiers**
4. —> **les processus et**
5. —> **les commandes**



ENVIRONNEMENT MATÉRIEL

- Quelle que soit le type de l'entité (entreprise, école, administration,...) à administrer, la **base** serait de configurer/structurer correctement l'environnement **matériel** et **logiciel**. Seulement, les deux fonctionnent en harmonie suivant des procédures d'affaires (**Business Process**)



LES UTILISATEURS

- **Identifier** de manière non ambiguë les acteurs qui peuvent utiliser le système, leurs **droits** et ce que le système peut faire en leur nom



LES FICHIERS

- Sauvegarder de manière fiable à la fois les données, les programmes qui les manipulent et les paramètres qui déterminent les comportements du système et de ses services



LES PROCESSUS

- Monitorer et surveiller Les programmes en train de « tourner » sur la machine à un moment donné.
- S'assurer qu'aucun ne bloque le système et que tous disposent des ressources nécessaires pour tourner



UN UTILISATEUR SPÉCIAL

- Un utilisateur virtuel particulier, appelé **Root** sous **Linux/Unix** ou **Administrator** sous **Windows**, a tous les droits sur le système



SUPERUTILISATEUR

- Les **utilisateurs** dont le profil est au même niveau que le **Root** ou **l'Administrator** » disposent du niveau de privilège le plus élevé et, ont le droit de quasi tout faire sur la machine/système



FICHIERS SPÉCIAUX

- Certains fichiers appartiennent à root ; ce sont typiquement ceux qui :
 - **gèrent** la liste des utilisateurs autorisés à utiliser le système et leurs droits
 - **contrôlent** le comportement global du système, etc.



ASSOCIATIONS

- Un fichier appartient **toujours** à un **utilisateur** du système.
- De même un **processus** appartient et agit toujours au nom d'un **utilisateur** du système et
- Tout utilisateur est donc **responsable** des **actions** de ses processus.



MODIFICATIONS DES FICHIERS

- Hormis le root, seul l'utilisateur **propriétaire** d'un fichier ou d'un processus peut lui appliquer les modifications (**autorisées**) qu'il souhaite.



APPARTENANCE DE PROCESSUS

- Les processus appartenant à un utilisateur **disposent** eux aussi de tous les droits de l'utilisateur ;
- Ils sont en fait ses « **bras agissant** » au sein du système.



RÉTROACTIONS

- Le système repose donc sur des « **boucles de rétroactions** » systématiques entre fichiers et processus.
- i.e. les fichiers dits exécutables peuvent être chargés en mémoire pour lancer les processus. . .



L'ENCHAINEMENT

- Et les processus agissent entre autres en créant ou modifiant les fichiers du système, ou en lançant d'autres fichiers exécutables. . . .



AU DÉMARRAGE

- Au démarrage du système, il est donc nécessaire de lancer un premier processus, qui en lancera ensuite un certain nombre d'autres (dont l'écran d'accueil pour les « login », la surveillance du réseau, etc.)



LA SUITE

- Les nouveaux processus, eux-mêmes lanceront d'autres processus et ainsi de suite.



INIT

- Le premier processus lancé au **boot** s'appelle **init** et
- il tourne ensuite jusqu'à l'arrêt complet du système (par exemple il relance un écran d'accueil chaque fois qu'un utilisateur Se « délogue », il gère les demandes d'arrêt du système, etc).



INIT ET ROOT

- Le processus init appartient à root, naturellement..

COMMANDE

- Une commande informatique est une instruction répondant à une syntaxe précise, qui, saisie sur l'interface en ligne de commande (d'instructions) d'un système d'exploitation, indique à ce dernier une suite d'ordres et d'actions à exécuter



BATCH PROCESSING

- En informatique, un traitement par lots (**batch processing** en anglais) est un enchaînement automatique de commandes (processus) sur un ordinateur sans intervention d'un opérateur.



EXERCICES



- Gérer le mot de passe lors d'une connexion (validation, création d'un nouveau, changement de mot de passe...)
- « Compléter » la liste des commandes
- Donner chacun, un exemple de Batch significatif à exécuter, éventuellement lors de la connexion d'un utilisateur



LES UTILISATEURS

OUTIL DE BASE

- La gestion des utilisateurs est un outil de base. L'Administrateur y consacre une grande partie de son temps :
Création de nouveaux compte, suppression de comptes expirés, attributions des nouveaux droits d'accès,...



IDENTIFICATION

- Le système identifie ses utilisateurs autorisés non seulement par leur « nom de login » mais aussi et surtout par leur identifiant, qui est simplement un nombre entier positif : l'UID (**User Identification**).



UNE COMBINAISON

- UID est la combinaison du nom de login et du mot de passe associé qui permet au système de « **reconnaître** » ses utilisateurs autorisés et de leur autoriser l'accès à cet UID.



RECONNAISSANCE

- Sous l'Unix, Lorsque vous êtes connectés au système, vous pouvez connaître votre UID avec la commande
 - « **echo \$UID** »
- L'UID de root est 0.



RECONNAISSANCE

- Sous Windows, La commande
- « **echo %username%** » ou « **whoami** » donne le nom d'utilisateur courant et la commande « **Net User** » liste les utilisateurs.



COMPTE UTILISATEUR (CU)

- Un compte d'utilisateur (CU) est un **emplacement** sur un serveur réseau utilisé pour stocker un nom d'utilisateur, un mot de passe et d'autres informations.



CU LOCAL

- Un compte utilisateur stocké sur un ordinateur et qui ne s'applique qu'à cet ordinateur.
- Classiquement, chaque ordinateur du réseau a un compte local pour chaque personne qui l'utilise



CU DOMAINE

- Un compte utilisateur stocké sur un Active Directory (AD) accessible depuis n'importe quel ordinateur qui fait partie du domaine
- La gestion des comptes du domaine est centralisé



ACTIVE DIRECTORY

- Active Directory (AD) est la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaire **LDAP** pour les systèmes d'exploitation Windows.
- **Lightweight Directory Access Protocol** (LDAP) est à l'origine un protocole permettant l'interrogation et la modification des services d'annuaire (il est une évolution du protocole DAP). Ce protocole repose sur TCP/IP



UN SERVICE CENTRALISÉ

- L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows, macOS et encore Linux.
- L'AD répertorie les éléments d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés (en), les imprimantes, etc.



RÔLE CU

- Un compte d'utilisateur **permet** ou non à un utilisateur de se **connecter** à un réseau, à un autre ordinateur ou à d'autres partages. Tout réseau avec plusieurs utilisateurs nécessite des comptes d'utilisateurs.



PROPRIÉTÉS DE CU

- **Le nom de l'utilisateur** : un nom unique qui identifie l'utilisateur
- **Le mot de passe** : mot confidentiel, essentiel pour accéder au compte
- **Appartenance à un groupe** : Indique le ou les groupes auxquels appartient l'utilisateur



TYPES CU

- Standard
- Administrateur
- Visiteur
- (Système)



UTILISATEUR STANDARD

- Un compte d'utilisateur avec des **privilèges limités** qui sera utilisé pour des tâches générales telles que la lecture d'e-mails et la navigation sur le Web



UTILISATEUR STANDARD

- **Comptes administrateur** pour les utilisateurs qui nécessitent un accès complet à l'ordinateur. Comptes d'utilisateurs standard pour les utilisateurs qui ont besoin d'exécuter des applications mais qui doivent être limités ou restreints dans leur accès administratif à l'ordinateur.



DOUBLE COMPTE

- C'est toujours mieux qu'un administrateur dispose d'un compte standard. Ainsi, **moins les comptes d'utilisateurs administratifs sont utilisés, mieux c'est**, pour réduire les fois qu'un attaquant peut compromettre le compte ou la session de connexion.



UTILISATEUR INVITÉ

- L'utilisation d'un compte invité (visiteur) peut s'avérer très utile pour certains utilisateurs qui sont **de passage** et qui souhaite **un accès temporaire** à l'ordinateur



SOUS WINDOWS 10

- Bien que celui-ci ne soit **plus disponible** nativement sur Windows 10, il reste toutefois la possibilité de combler la disparition du compte invité via la **création d'une session invité** avec un compte utilisateur local et de lui **appliquer des autorisations restreintes**.



EXERCICES



- Ecrire un script pour créer dynamiquement un nouveau utilisateur standard en précisant son nom et son mot de passe
- Ecrire un script pour insérer dans un fichier une liste des noms des utilisateurs dont certains contiennent des caractères *accentués*



ENVIRONNEMENT MATÉRIEL

ENVIRONNEMENT MATÉRIEL

- Un environnement informatique est composé de matériels (**Hardware**), de logiciels (**Software**) et les procédures d'utilisation (**Business Process**)

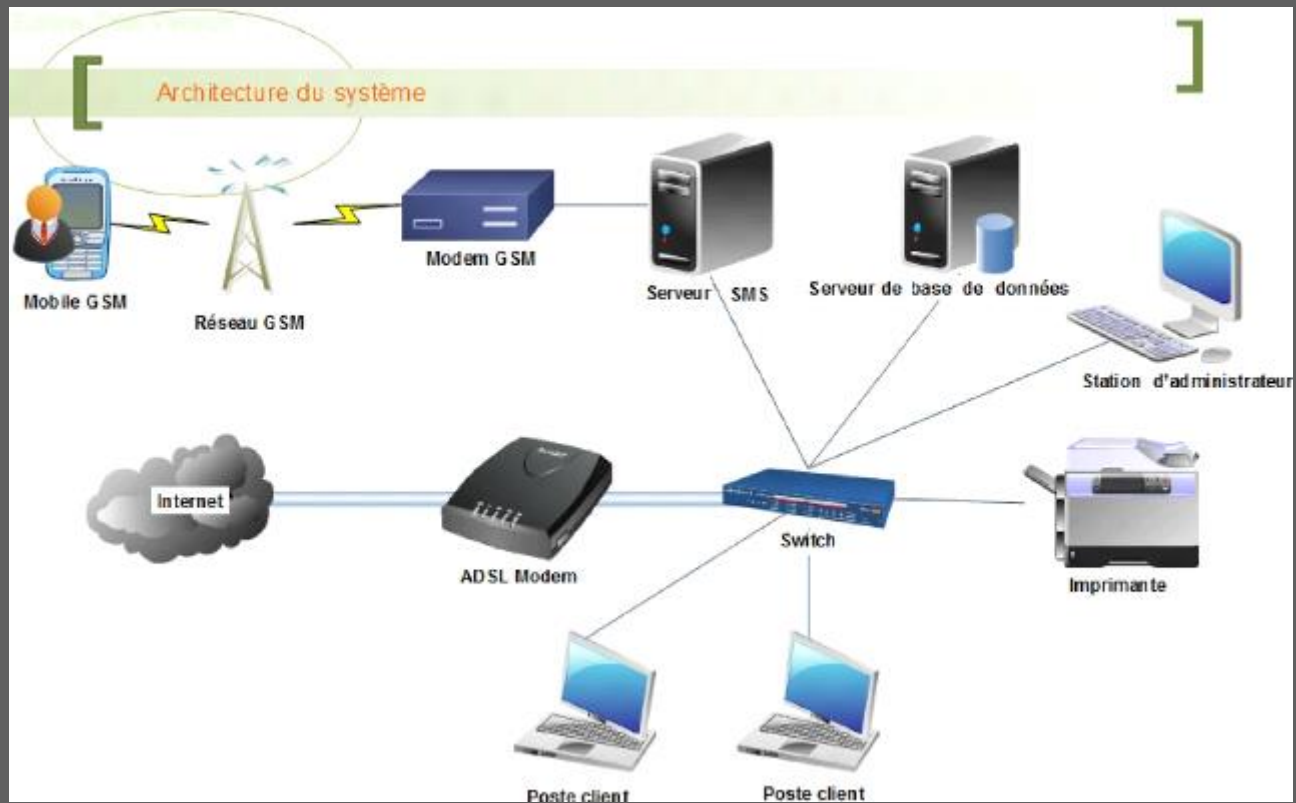


MATÉRIELS

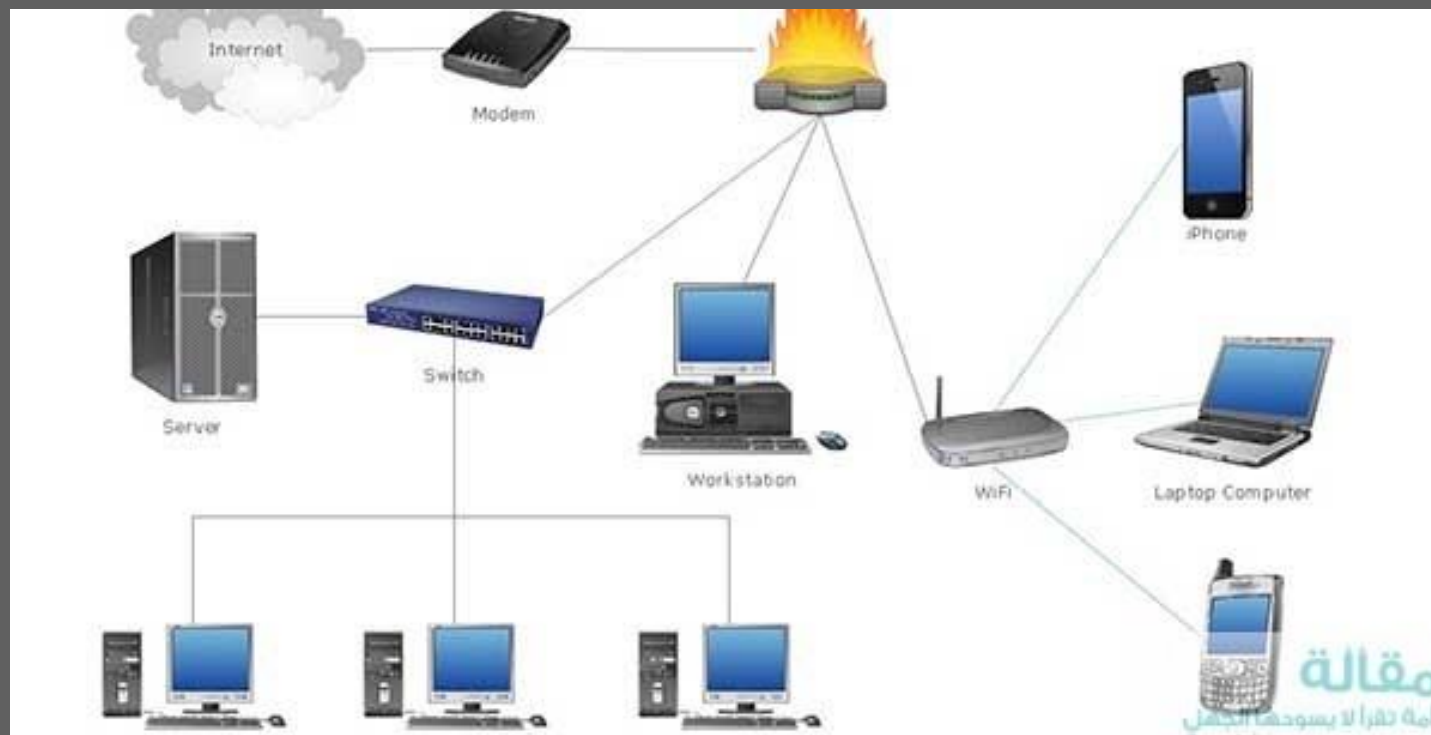
- Les matériels constituent l'ensemble des pièces physiques d'un environnement informatique



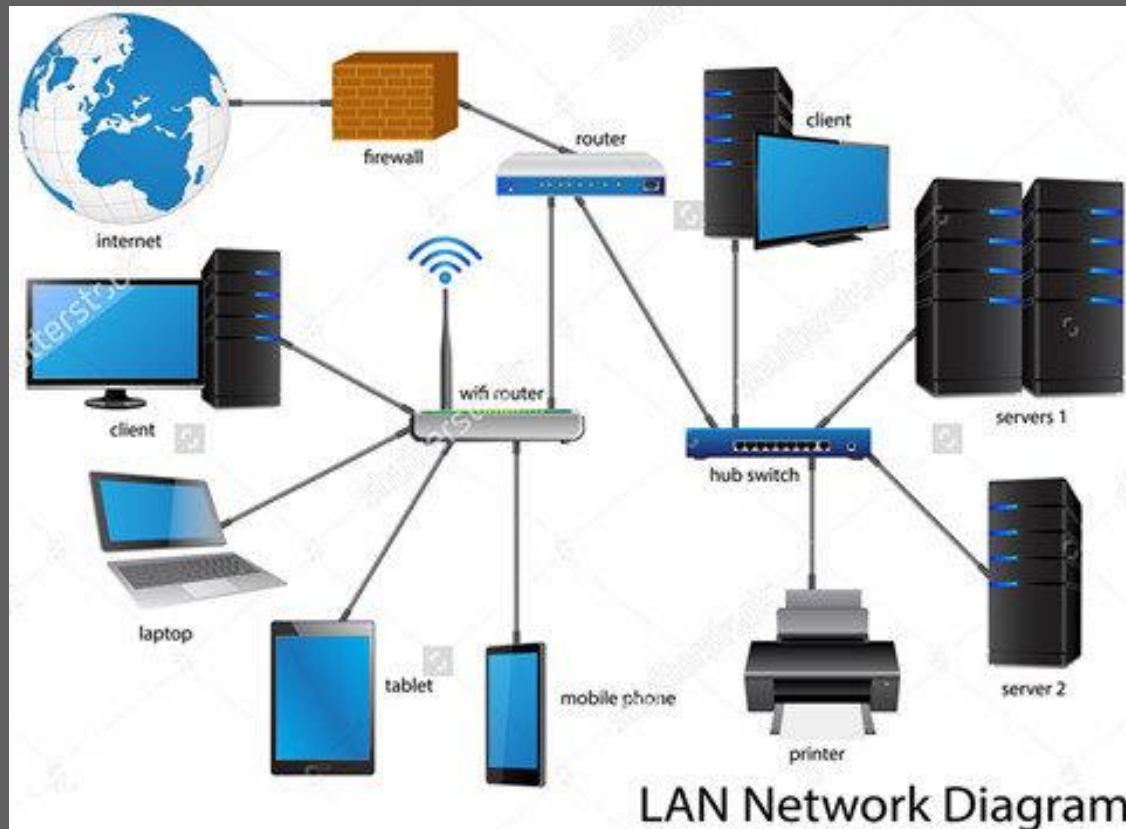
EXEMPLE 1



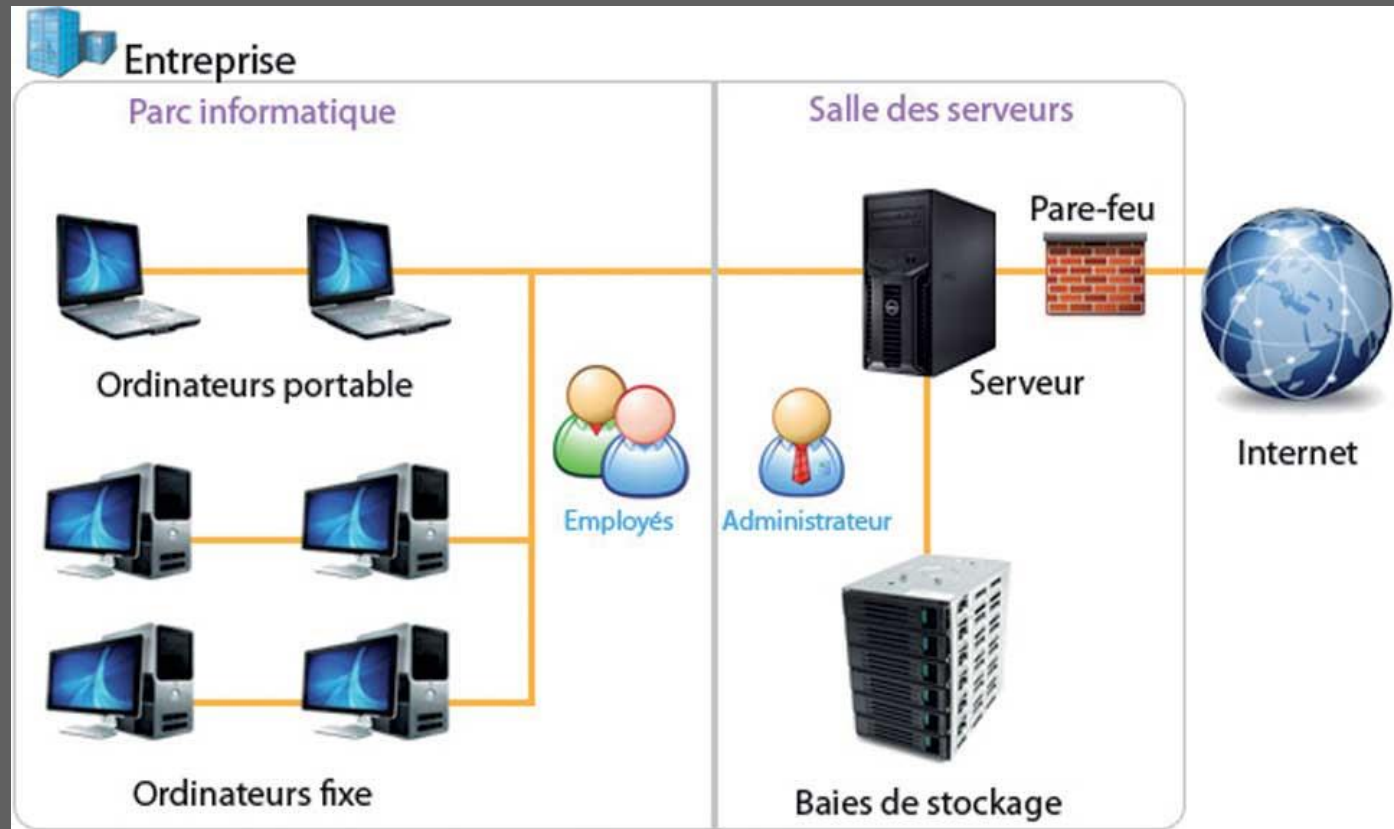
EXAMPLE 2



EXAMPLE 3



EXEMPLE 4



SOFTWARE

- Le terme anglophone « software » se traduit généralement par « logiciel ». Il a été employé la première fois en 1953.
- En réalité, ce mot sous-entend deux termes : **Logiciel** mais aussi **Application**



APPLICATION

- Une application, un applicatif ou encore une appli, une app est un **programme** (ou un ensemble logiciel) directement utilisé pour réaliser une tâche, ou un ensemble de tâches élémentaires d'un même domaine ou formant un tout.



APPLICATION

- En informatique, l'application est un programme informatique employé afin d'effectuer une action ou plusieurs actions dans une même thématique.



EXEMPLES ET EXÉCUTION

- Les applications sont très populaires dans le domaine informatique comme par exemple, les jeux vidéo, les navigateurs web et les boîtes de messagerie.
- **L'exécution** des applications se fait en employant le système d'exploitation de l'ordinateur..



TYPES D'APPLICATIONS

- Les applications web, les applications mobiles et les applications Desktop



APPLICATION WEB

- L'application web qui s'utilise à partir d'un navigateur web et uniquement utilisable en ligne.



APPLICATION MOBILE

- L'application mobile est disponible uniquement sur les appareils mobiles et est téléchargeable à partir d'une plateforme de téléchargement



APPLICATION DESKTOP

- On distingue également les applications de bureau et les applications web. En effet, une application de bureau qui se traduit par desktop application en anglais. C'est un logiciel de type applicatif qui est visible à partir de l'environnement de bureau



DESKTOP ET WEB

- L'ordinateur de l'utilisateur héberge et exécute l'application de bureau. Contrairement aux applications type web qui eux sont hébergés sur un serveur web et s'affichent uniquement à partir d'un navigateur web.de bureau



EXEMPLES

- Les applications se déclinent sous différentes formes. En effet, il y a les jeux électroniques, les bases de données, les traitements de texte, les tableurs, les bureautiques, la gestion de production et de contenu, la conception assistée par ordinateur et le world wide



LOGICIEL

- le logiciel est un regroupement séquentiel lisible par un appareil et également d'un jeu de données indispensables à ces opérations.



SÉQUENCE D' ACTIONS

- Un logiciel décide ainsi des actions qui vont être effectuées par l'appareil et lui donne l'ordre de fonctionner et lui confère une utilité fonctionnelle..



EXÉCUTION

- Généralement, on nomme les séquences d'instructions des programmes et les données du logiciel sont organisées en fichiers. L'exécution d'un logiciel est la mise en place des différentes instructions et l'appareil utilisé est nommé ordinateur.



ORIGINE

- Un logiciel est créé et réceptionné conformément à la demande des acheteurs ou bien c'est le créateur du logiciel qui fait sortir son logiciel directement sur le marché et il n'est pas forcément payant



USA

- Les plus gros consommateurs de logiciels sont les États-Unis, ce qui représente une part de 52%. Les grands producteurs étaient de la même manière les États-Unis avec une part de 60%.



LA RÉALISATION

- La réalisation d'un logiciel est un projet qui nécessite un travail conséquent. Sa conception est possible grâce à une équipe de professionnels en informatique.



PROTECTION

- C'est dans un cheminement organisé qui suit un planning précis que le projet de création de logiciels est mis en place. Le code informatique qui constitue le logiciel est protégé par la **convention de Berne**.



PROGICIEL INTÉGRÉ

- Un progiciel de gestion intégré ou PGI (en anglais : Enterprise Resource Planning ou ERP) est un progiciel qui permet « de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions



EXEMPLE

- Par exemple, un ERP peut regrouper la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, l'aide à la décision, mais aussi la vente, la distribution, l'approvisionnement et le commerce électronique ».



CONDITIONS (1/2)

- Pour être intégré, un progiciel de gestion doit :
- Emaner d'un concepteur unique ;
- Garantir à l'utilisateur l'unicité d'information assurée par la disponibilité de l'intégralité de la structure de la base de données à partir de chacun des modules, même pris individuellement ; < >

CONDITIONS (2/2)

- Reposer sur une mise à jour en temps réel des informations modifiées dans tous les modules affectés ;
- Fournir des pistes d'audit basées sur la garantie d'une totale traçabilité des opérations de gestion ;
- Couvrir soit une fonction (ou filière) de gestion, soit la totalité du système d'information de l'entreprise. »



CA NE S'IMPROVISE PAS

- les **ERP** sont un **facilitateur** pour la mise en œuvre de processus d'entreprise efficaces.
- Toutefois, l'implémentation de ces systèmes doit s'accompagner d'un **changement** dans la définition des **processus d'affaires** existants



BUSINESS PROCESSUS

- Un **processus d'affaires**, également appelé **processus métier** ou **processus d'entreprise** ou **processus opérationnel** (en anglais « **Business process** »), désigne un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui contribue aux finalités des affaires d'une organisation



DÉCOUPAGE

- Un processus d'affaires peut être **découpé** en processus plus simples, jusqu'à en arriver aux **activités élémentaires**



EXÉCUTION

- L'exécution d'un business processus correspond à la réalisation d'un des **objectifs** de l'entité organisationnelle



NIVEAUX

- Les processus peuvent être catégorisés par niveau de synthèse :
 - **Plus haut niveau**
 - **un niveau intermédiaire et**
 - **une activité élémentaire**



PLUS HAUT NIVEAU

- On distingue les processus d'entreprise. Ils désignent les grandes familles d'activités de l'entreprise, comme le développement de la stratégie, le développement de produits, le développement de capacités de production, et l'exécution des commandes.



PROCESSUS TRANSVERSAUX

- Ce sont des processus transverses auxquels participent plusieurs directions/fonctions d'entreprise



CARTOGRAPHIE GLOBALE

- Une cartographie de ces processus **présente de façon synthétique** la structure de l'ensemble des activités, au même titre que l'organigramme présente la structure de l'organisation.



NIVEAU INTERMÉDIAIRE

- A un niveau intermédiaire on distingue les **processus métiers**. Ils désignent des processus propres à une famille de métiers.



PROPRES À UN MÉTIER

- Par exemples, les processus de production, les processus financiers, et les processus logistiques...
- Ce sont des processus **propres à un métier** (éventuellement décliné par marché ou secteur d'activité) ou à l'une des grandes fonctions de l'entreprise.



NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

- Au bas de l'échelle on trouve l'activité élémentaire, pour laquelle il n'y a pas de sens à la découper davantage.
- La norme **ISO 19510** désigne ce type d'activités par le terme « **tâche** ».



MODÉLISATION

- **Business Process Model and Notation (BPMN** en anglais) est une méthode de modélisation de processus d'affaires pour décrire les chaînes de valeur et les activités métier d'une organisation sous forme d'une représentation graphique



NOTATION GRAPHIQUE

- Le diagramme BPMN utilise les **notations graphiques** pour la conception de votre processus d'affaires, de sorte que tout le monde est capable de comprendre et de communiquer les procédures d'une manière standard.



UNE NORME INTERNATIONALE

- **BPMN** est la notation la plus pratique et la plus couramment utilisée pour la modélisation des processus.
- La notation BPMN est d'ailleurs une **norme internationale de notation.**



OUTIL INTUITIF

- Le BPMN est, en effet, capable de modéliser des diagrammes de processus complexes de manière **agile** et **intuitive**.



ORGANIGRAMMES

- La norme BPMN (Business process model and notation) est employée pour modéliser des processus métier sous forme **d'organigrammes clairs** qui peuvent être partagés à l'échelle de toute une entreprise..



CATÉGORIES

- Les symboles des diagrammes BPMN sont répartis en **quatre catégories** : les objets de flux, les objets de connexion, les couloirs et les artefacts.

HIÉRARCHIE

- Il y a une hiérarchie de complexité qui commence par le **diagramme de processus**, puis la **cartographie** des processus et enfin, le **modèle** de processus, beaucoup plus complet.



DIAGRAMME DE PROCESSUS

- Diagramme de processus : est la **représentation la plus basique et simplifiée du processus** à être modélisé, comportant uniquement les activités mises en séquence les unes après les autres.



CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

- Cartographie des processus: est la **deuxième étape** vers le modèle de processus, y **incluant** aussi les **acteurs**, les **résultats**, les **événements** et même les **normes** de l'entreprise, entre **autres** éléments.



MODÈLE DE PROCESSUS

- Modèle de processus: résultat final de cette séquence dans laquelle, en outre des éléments mentionnés ci-dessus et la circulation de l'information, **on peut inclure plus de détails contribuant à la modélisation**, tels que des formules, des descriptions, des systèmes, des connections avec des webservices etc.



LIENS INTÉRESSANTS

- <https://kb.heflo.com/fr/knowledge-base/evenements-bpmn/>
- <https://www.lucidchart.com/pages/fr/explication-des-symboles-bpmn>



LES EVENEMENTS

EVÉNEMENTS

- Un événement est quelque chose qui « se produit » au cours d'un processus.
- Ces événements affectent le flux du processus et ont généralement une cause ou un impact.



QUAND?

- Démarrer ou mettre fin à un processus, recevoir un message d'un autre processus, envoyer un document...
- Tout peut être considéré comme un Événement.



FORME

- Les événements ont une forme de **cercle** avec des différences dans leurs contours et leurs symboles internes en fonction de leur type et de leur timing.



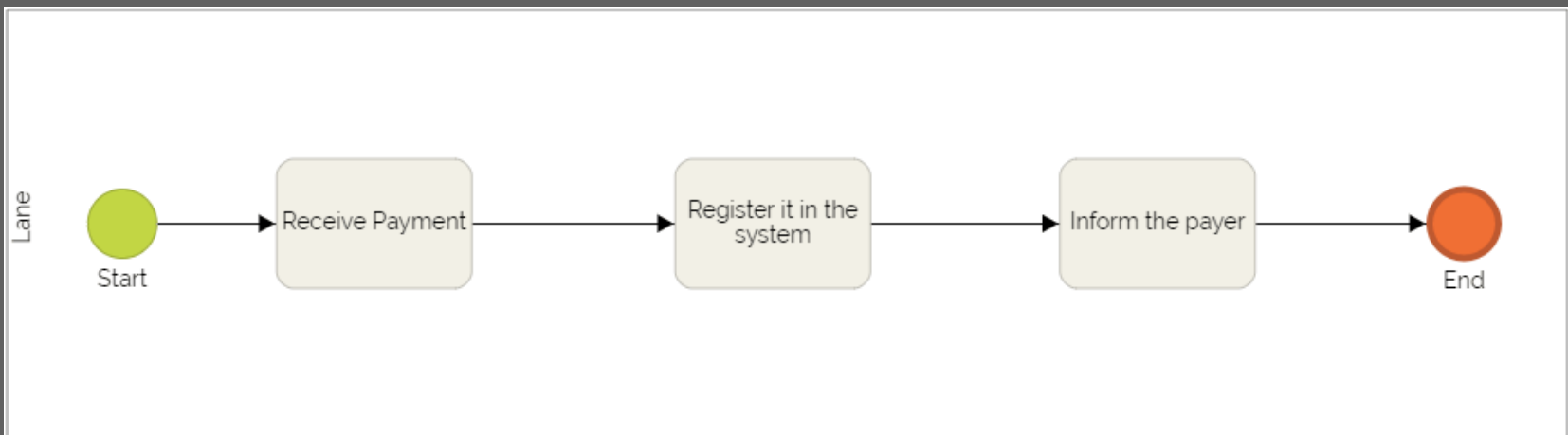
TOUS LES ÉVÉNEMENTS



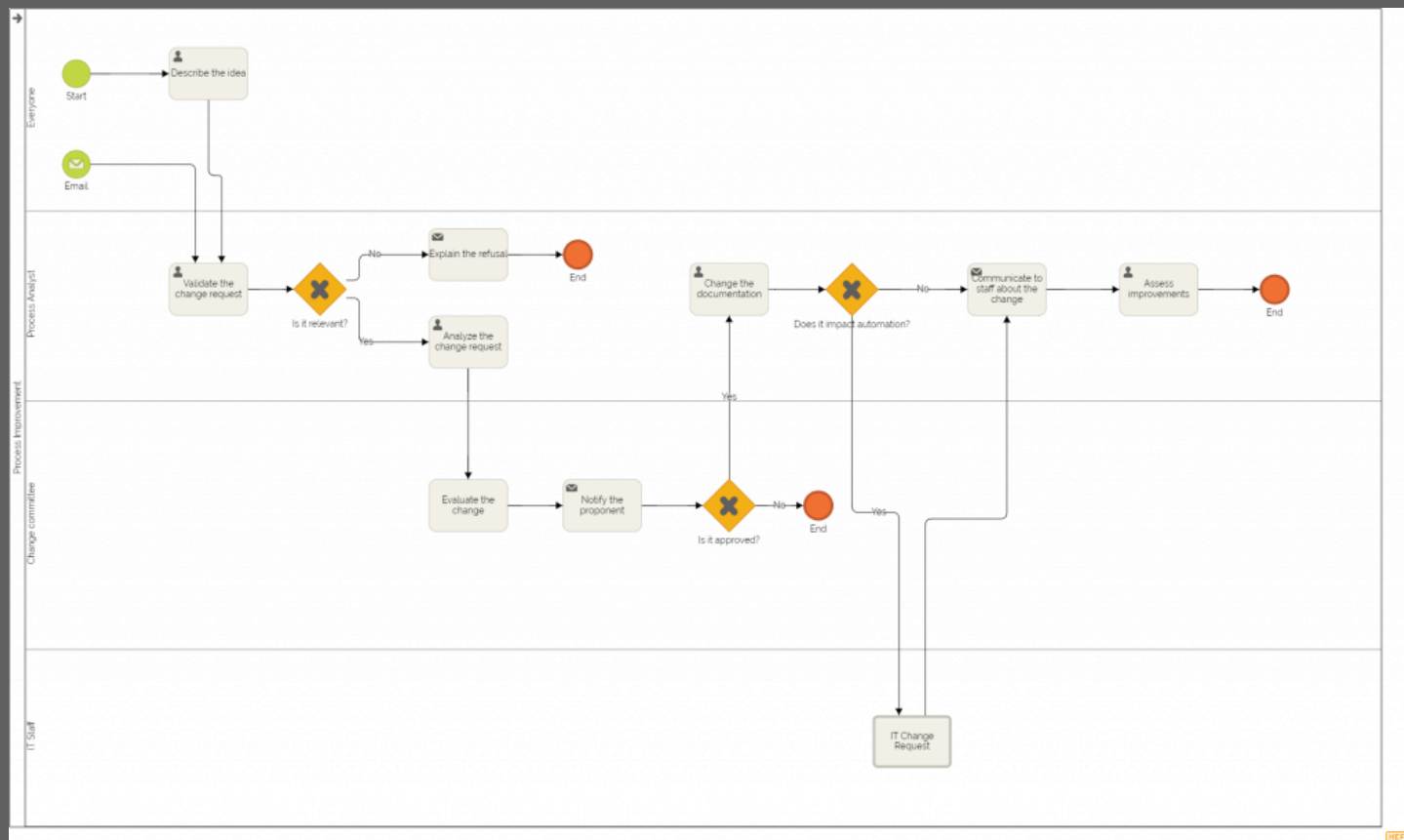
TOUS LES EVÉNEMENTS



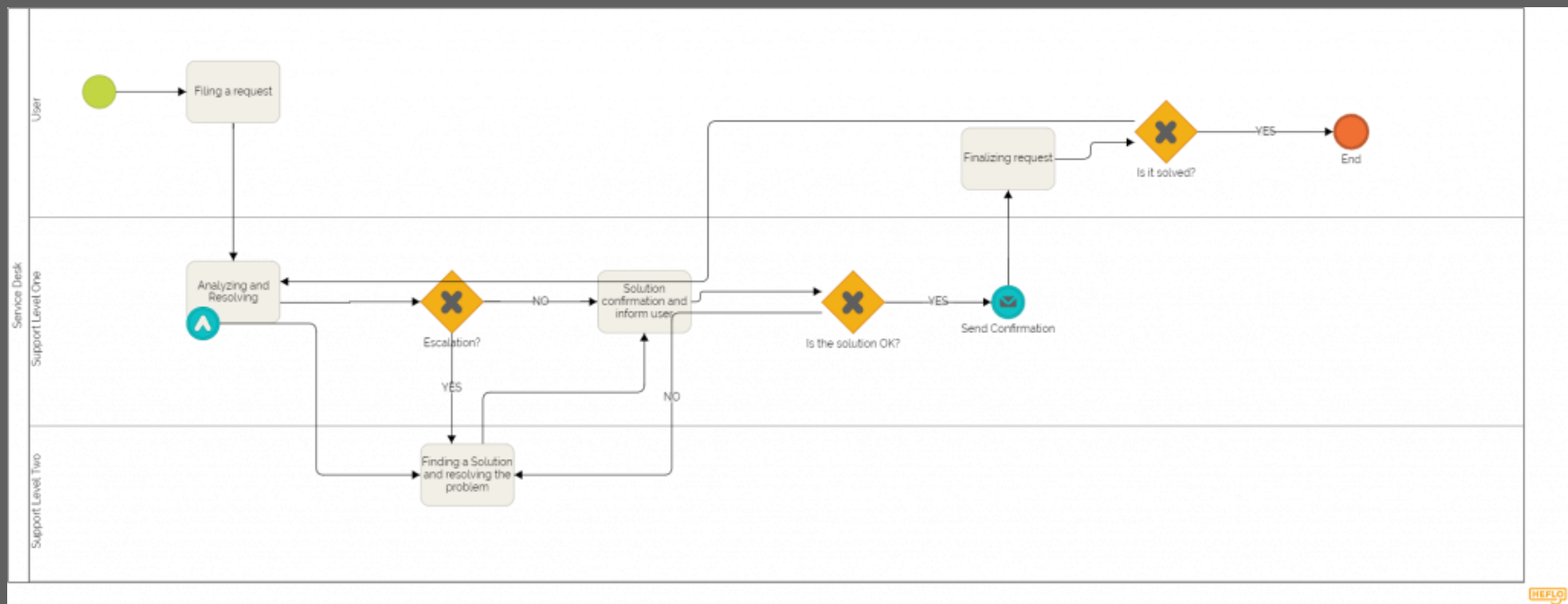
EXEMPLE 1 : PRÊT LIVRE



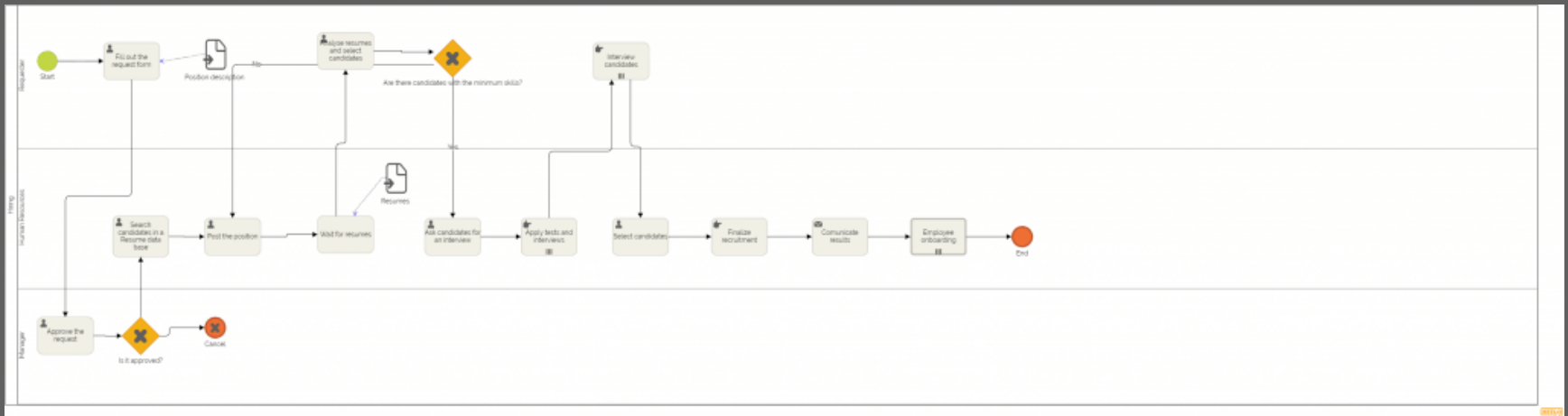
EXEMPLE 2 : AMÉLIORATION PROCESSUS



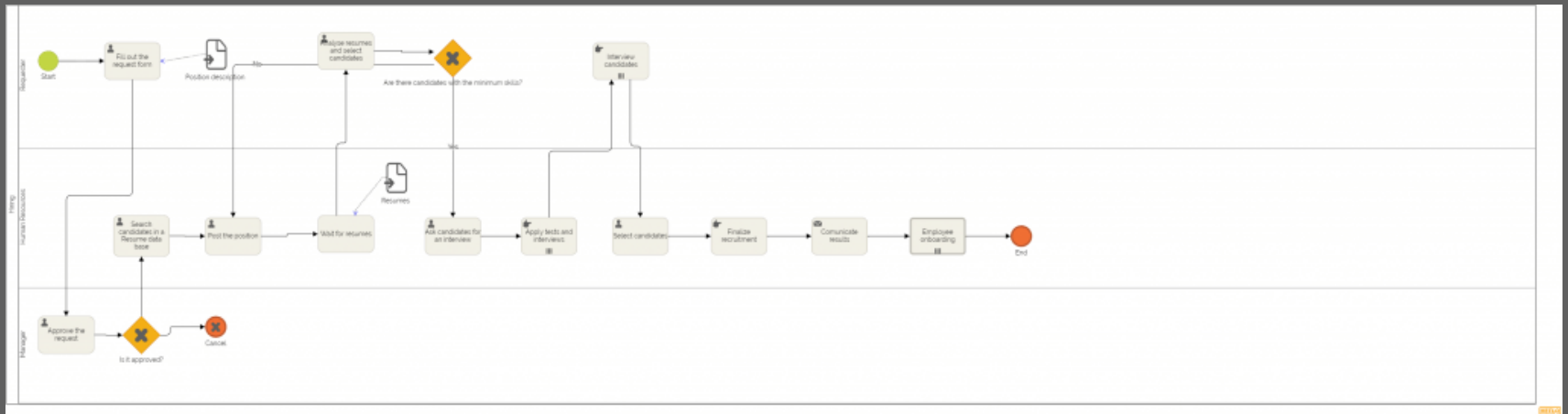
EXAMPLE 3 : SERVICE DESK



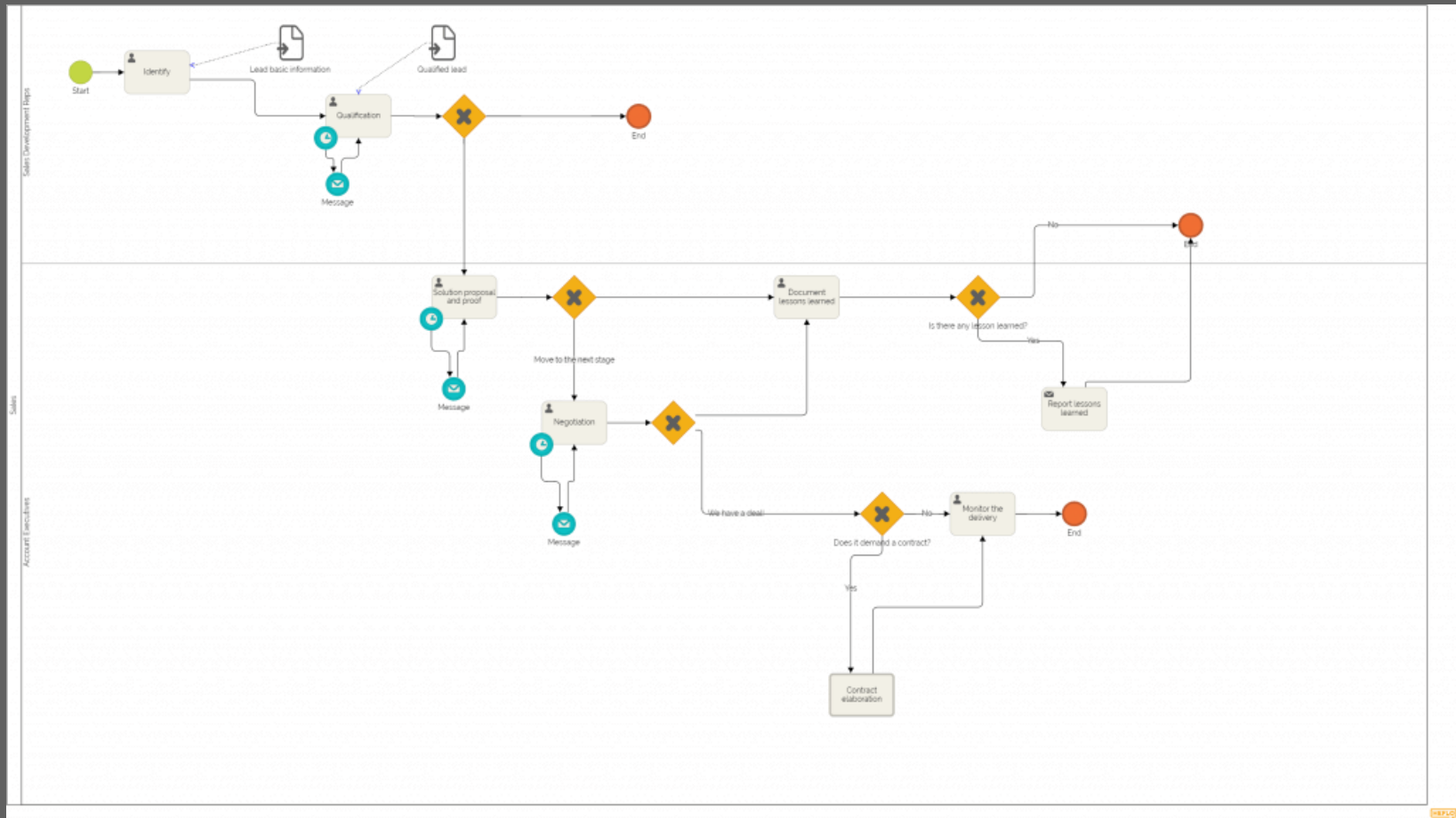
EXEMPLE 4 : RECRUTEMENT



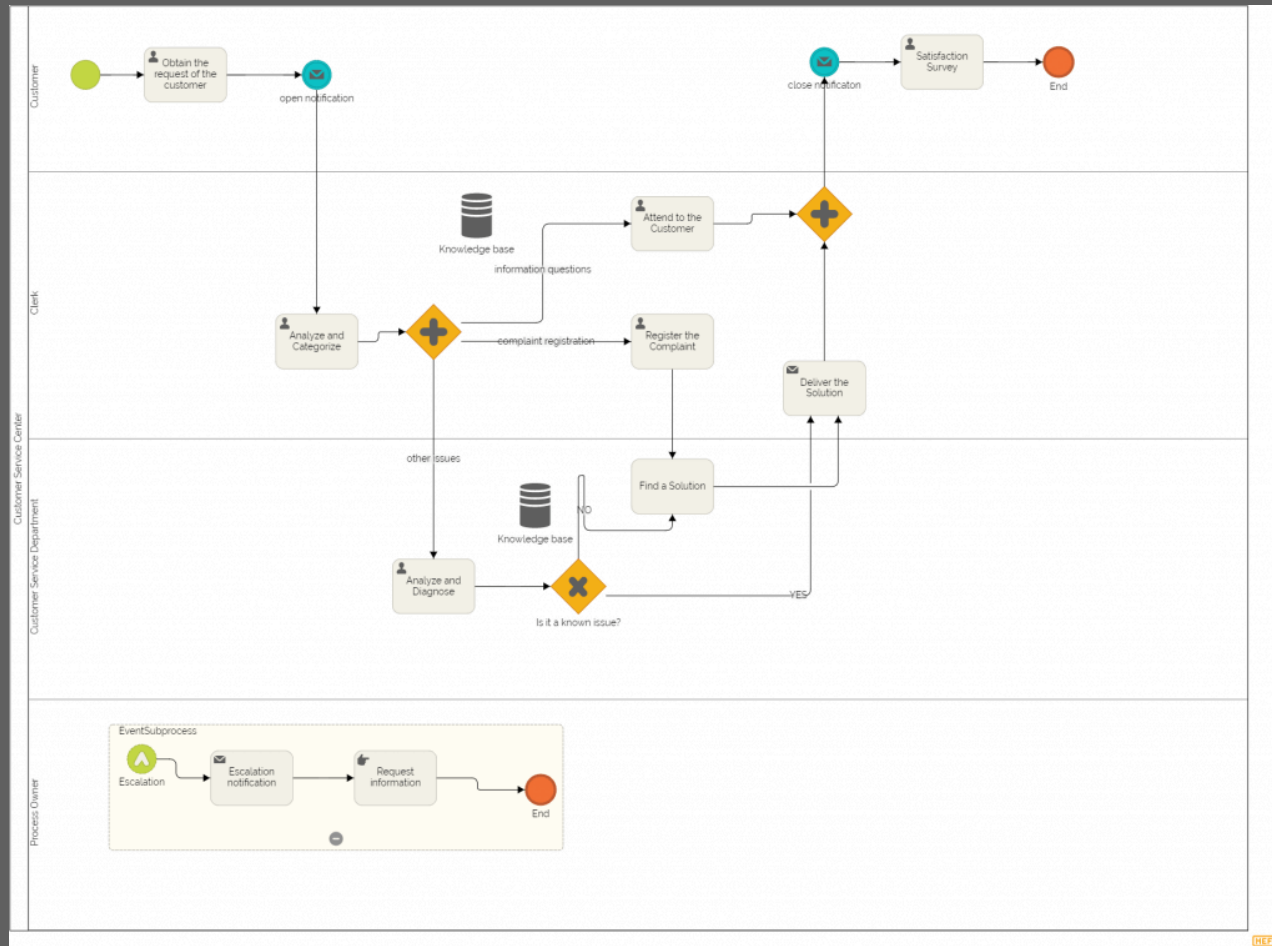
EXEMPLE 5 : RECRUTEMENT



EXEMPLE 6 : PROCESSUS DE VENTE



EXAMPLE 7 : SERVICE CLIENTELE

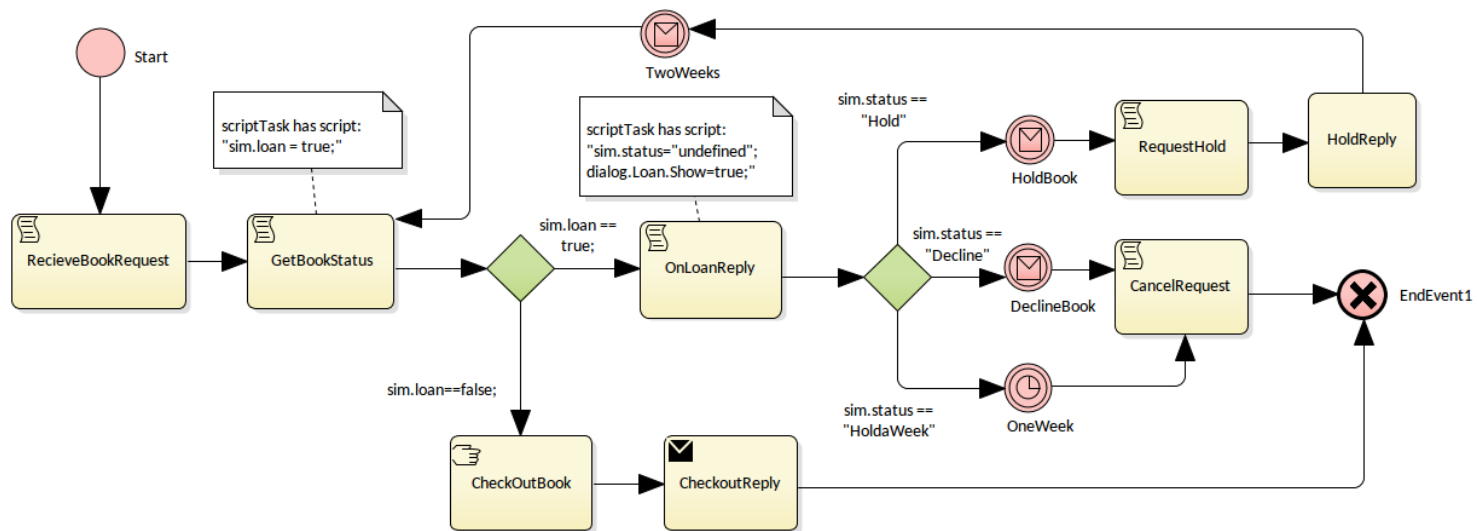


EXEMPLE 8 : PRÊT LIVRE

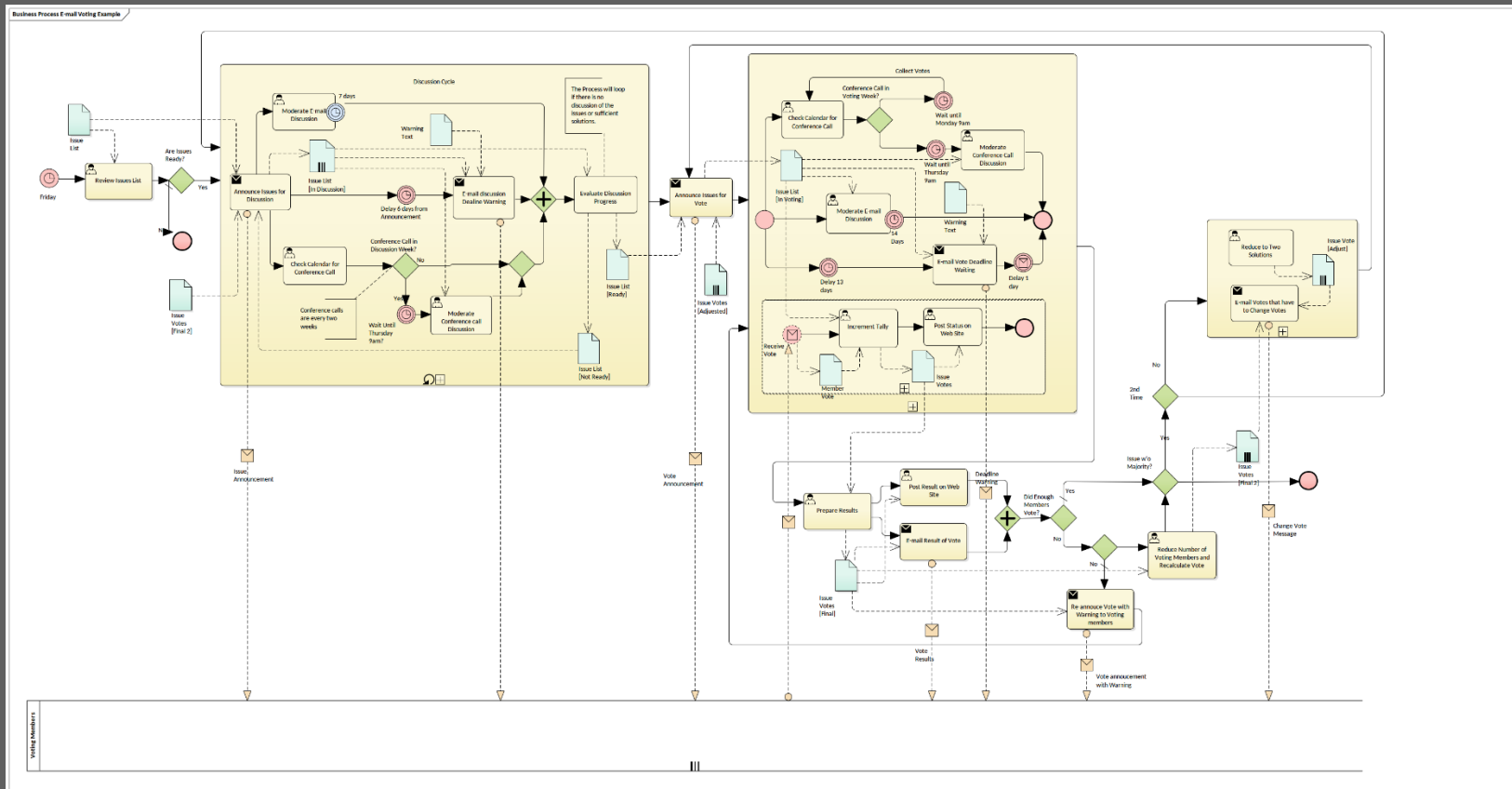
Business Process Book Lending Example

Business Process Diagram

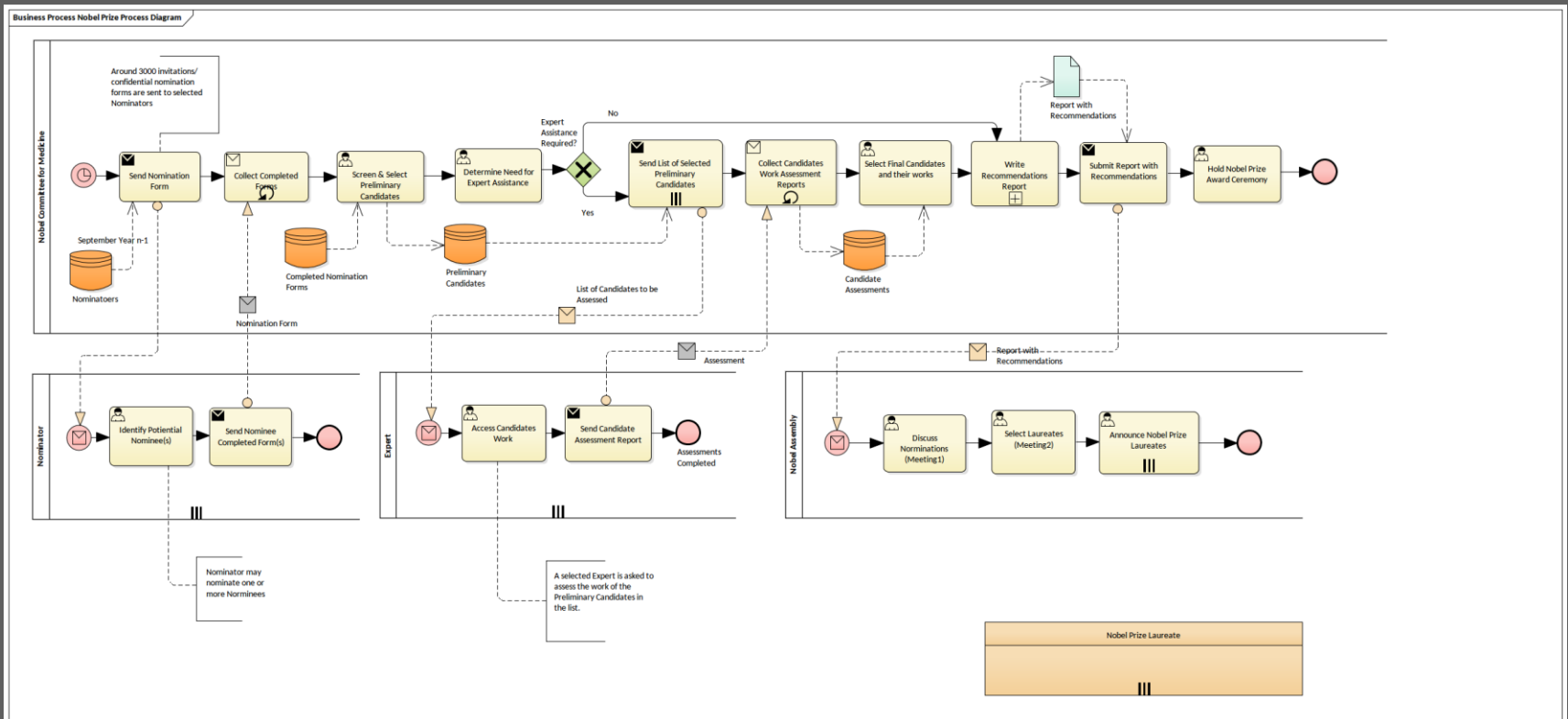
Book Lending Example



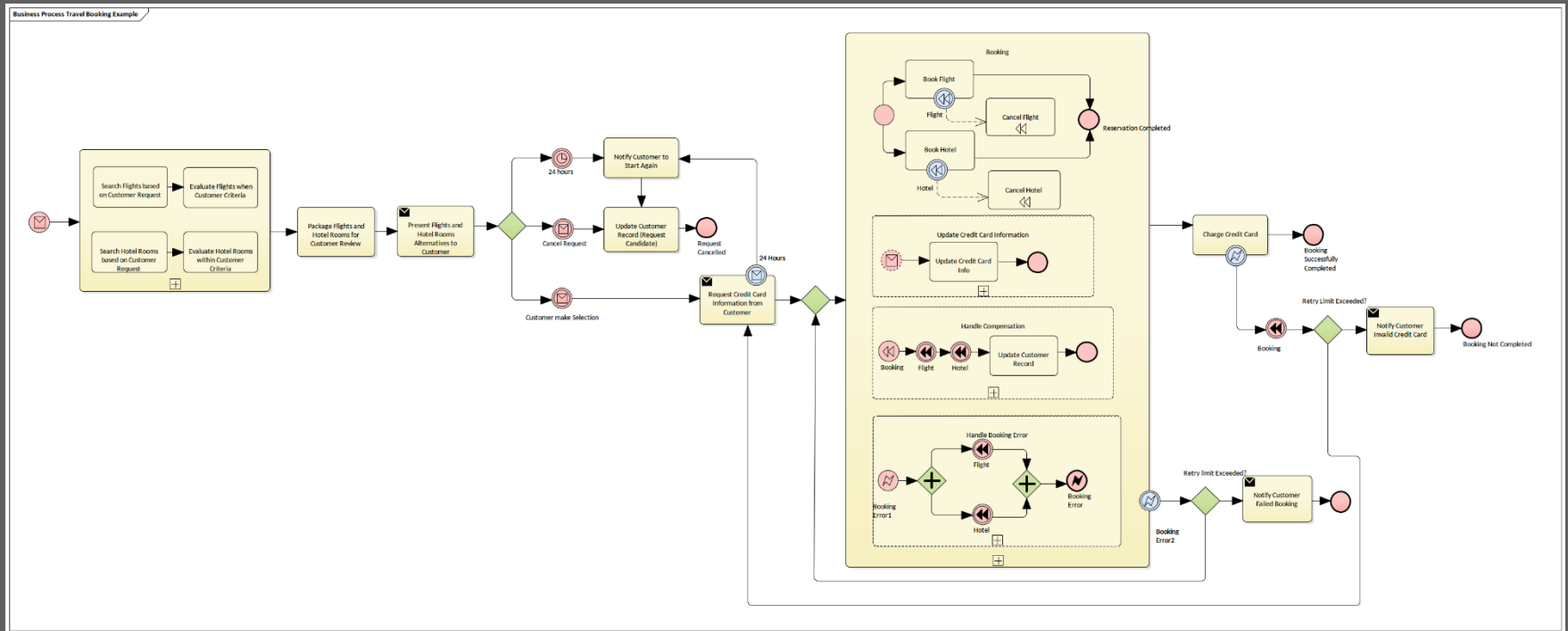
EXAMPLE 9: VOTE PAR MAIL



EXAMPLE 10: PROCESSUS PRIX NOBEL



EXEMPLE 11: RÉSERVATION VOYAGE



EXERCICES



- Commenter et expliquer les réseaux et leurs composants
- Dresser un tableau comparatif entre un logiciel et une application
- Parler de la convention de Berne relative aux logiciels



EXERCICES



- Rappeler les étapes de développement d'une application ou d'un logiciel
- Rappeler les méthodologies de développement d'un logiciel
- Expliquer le processus du prêt d'un livre (haut niveau et ensuite détaillé)



EXERCICES



- Expliquer avec des mots les quatre processus BPMN
- En vous inspirant de ces quatre exemples, décrivez le processus d'inscription à votre université

LES FICHIERS

DÉFINITION

- Un fichier est une suite d'informations binaires, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1.
- Ce fichier peut être stocké pour garder une trace de ces informations.



STOCKAGE

- Un fichier texte est un fichier composé de caractères stockés sous la forme d'octets.



EXTENSION

- Ce fichier est enregistré sur le disque dur sous la forme
 - « **nom_du_fichier.ext** »
- ".ext" représente l'extension c'est un moyen de reconnaître le type de programme avec lequel ce fichier peut être ouvert



ATTENTION

- L'extension ne garantit pas le type de fichier: **lorsque l'on change l'extension on ne change pas le type de fichier.**

LE NOM

- La **longueur** du **nom** et de l'extension peut varier suivant le système d'exploitation :
 - 8 caractères pour le nom et 3 pour l'extension sous DOS et Windows 3.1
 - 256 caractères pour le nom et l'extension sous Windows 95, 98 et NT
 - 256 sous les systèmes Unix



TRONCATURE

- Ainsi, sous DOS ou Windows 3.1, un fichier provenant de Windows 9x aura un nom tronqué comportant les 6 premiers caractères du nom suivi de ~x où x représente un chiffre qui est incrémenté à chaque fois qu'un fichier porte le même nom.



SÉRIE

- Si un fichier nommé "fichie~1" existe déjà il nommera le suivant "fichie~2".



EN-TÊTE ET FIN

- Un fichier contient un **en-tête** qui permet de stocker des informations supplémentaires, comme le type de fichier et surtout la taille du fichier. Il contient aussi **un caractère de fin** de fichier signalant que les informations situées au-delà de ce caractère ne font plus partie du même fichier.



CONTRÔLE

- Le système d'exploitation compare la taille réelle à la taille indiquée dans l'en-tête pour vérifier la validité du fichier. On parle généralement **d'intégrité**. En réalité ce contrôle est réalisé à l'aide d'un algorithme plus performant appelé **CRC (contrôle de redondance cyclique)**.



INFECTION

- Lorsqu'un fichier est **infecté** par un virus, ce dernier y ajoute des lignes de code. Ainsi, l'information concernant la taille du fichier située dans l'en-tête ne correspondra plus (à moins que le virus ne soit programmé de manière à modifier l'en-tête), il pourra donc être repéré.



EXERCICES



- Afficher dans un arbre les sous-Folders et les Fichiers d'un Folder sélectionné
- Enrichir l'exemple avec un log des sélections réalisés en précisant aussi les heures

LES SYSTÈMES DES FICHIERS

DÉFINITION

- Un système de fichiers est un système de **classement**, **d'organisation** sur un support de stockage qui **structure** et **organise** l'écriture, la recherche, la lecture, le stockage, la modification et la suppression de fichiers d'une manière spécifique



RÔLE

- Un système des fichiers permet que les fichiers puissent être identifiés sans erreurs grâce à leur classification et que les utilisateurs puissent accéder à leurs fichiers le plus rapidement possible



ILS EXISTENT DEPUIS

- Les systèmes de fichiers existent depuis des décennies, même les cartes perforées et les bandes magnétiques les ont utilisés.



LIMITATION

- les bandes magnétiques ne permettaient qu'un accès linéaire, dans lequel il fallait trouver l'emplacement exact du stockage, ce qui prenait beaucoup de temps, par exemple en enroulant une bande magnétique.



PARAMÈTRES

- Les systèmes de fichiers définissent également des paramètres tels que les suivants :
 - **Conventions de dénomination des fichiers**
 - **Attributs des fichiers**
 - **Contrôle(s) d'accès**



UNE INTERFACE

- Les systèmes de fichiers sont également un composant opérationnel important, agissant comme une **interface** entre le **système d'exploitation** et **tous les lecteurs connectés** (internes et externes, par exemple via un port USB).



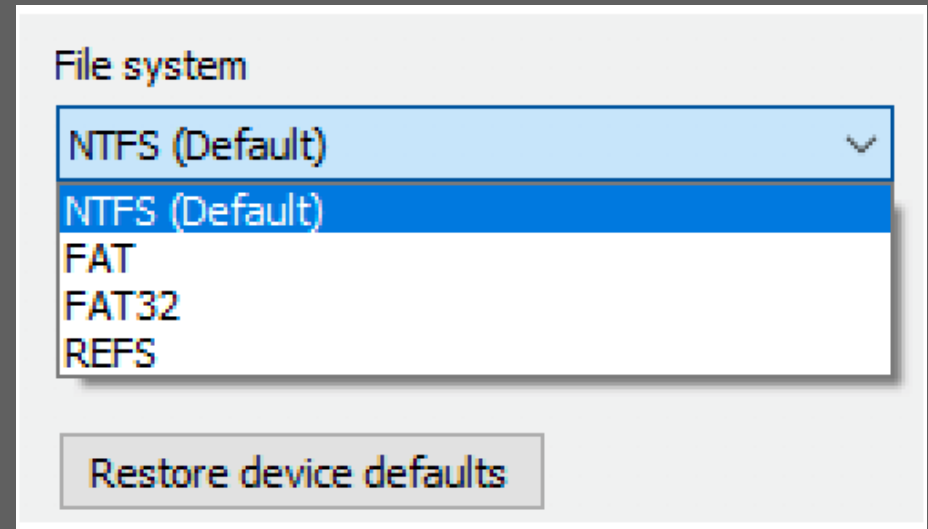
FORMATAGE

- Les systèmes de fichiers passent par un formatage sur un support de données, les supports de stockage achetés de nos jours sont déjà formatés.



DANS LE PASSÉ

- Dans le passé, il était courant pour les utilisateurs de préparer de nouveaux supports de données pour le stockage et la gestion des fichiers.



STRUCTURE COMMUNE

- Tous les systèmes de fichiers ont en commun d'utiliser **une structure arborescente** pour l'organisation, en débutant par le répertoire racine. De là, les dossiers ou répertoires et sous-dossiers se ramifient.



PAS COMPATIBLES

- Malgré certaines similitudes, les systèmes de fichiers **ne sont généralement pas compatibles** entre eux.



PAS COMPATIBLES

- Malgré certaines similitudes, les systèmes de fichiers **ne sont généralement pas compatibles** entre eux.



CONTRE-EXEMPLE 1

- Si vous connectez un disque dur mobile avec APFS (Apple File System depuis 2017) à un ordinateur Windows, vous ne parviendrez pas à le faire fonctionner.



CONTRE-EXEMPLE 2

- De plus, les systèmes de fichiers utilisés sous Linux ne sont pas directement pris en charge par d'autres systèmes d'exploitation



LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE FICHIERS (FAT₃₂)

Nom	Utilisations	Systèmes d'exploitation	Caractéristiques
FAT32	Les supports de données mobiles	- Windows - Mac OS X/macOS - Linux (installer les pilotes si nécessaire)	- haute compatibilité - un large support matériel - pas de fonctions de chiffrement et de compression - La sécurité des données n'est pas particulièrement mise en avant - idéal pour les petites partitions - taille maximale du fichier : 4 Go



LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE FICHIERS (exFAT)

exFAT	Les supports de données mobiles	- Windows - Mac OS X/macOS (Compatible à partir 10.6.4) - Linux (installer les pilotes si nécessaire)	- pas encore un standard commun. - pas de gestion des droits - pas de compression de données - idéal pour les petites mémoires flash à partir de 32 Go (clés USB, cartes SD) - tailles et partitions non limitées (selon l'état actuel de la technique) - taille maximale du fichier : 512 téraoctets
-------	---------------------------------	---	---

LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE FICHIERS (NTFS)

NTFS	Les disques durs internes et externes	- Windows - Mac OS X/macOS (support complet uniquement avec un outil supplémentaire) - Linux (après l'installation des pilotes)	- administration juridique - amélioration de la sécurité des données : protection contre la perte et la modification des données, possibilité de chiffrement des données - Possibilité de compression des données, haute performance avec de grands supports de données - spécialisé pour les fichiers volumineux et les grandes capacités de stockage - ne convient pas aux petits disques et aux partitions de moins de 400 Mo (trop d'efforts de gestion) - taille maximale du fichier : 256 To
------	---------------------------------------	---	--

LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE FICHIERS (APFS)

APFS	Disques SSD	- macOS (Standard à partir de la version 10.13, High Sierra) - Logiciels supplémentaires à utiliser avec les anciens systèmes d'exploitation Mac OS et Windows	- optimisé pour les disques durs (SSD) et autres dispositifs de stockage flash - travaille également sur les disques mécaniques et hybrides - chiffrement des données possible - gestion optimisée de la mémoire (fonction de partage de l'espace) - La fonction de protection contre les pannes protège contre les dommages causés au système de fichiers (par exemple en cas de panne du système) - support de MacOS à Fusion Drive 10.14 Mojave - taille maximale du fichier : 8 Exbibyte
------	-------------	--	--

LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE FICHIERS (HFS+)

HFS+	Disques durs internes et externes	Mac OS X/macOS	- un système de fichiers avancé et éprouvé - particulièrement adapté aux disques mécaniques - non optimisé pour les technologies de stockage modernes (SSD, Flash) - meilleure rétrocompatibilité qu'avec APFS - durée de vie limitée, ne sera probablement pas prise en charge par Apple à long terme - perdra de plus en plus d'importance en raison de la « conversion forcée » partiellement automatisée dans l'APFS - taille maximale du fichier : 8 Exbibyte
-------------	-----------------------------------	----------------	--

LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE FICHIERS (ext4)

ext4	Linux	- Linux - Windows (uniquement avec un outil supplémentaire) - Mac OS X/macOS (uniquement avec un outil supplémentaire)	Par rapport aux versions Ext précédentes : - amélioration des performances - amélioration de la sécurité des données - chiffrement intégré (à partir du noyau Linux 4.1) - la nouvelle fonction Extents offre des avantages en termes de rapidité pour la gestion de fichiers volumineux et évite la fragmentation - gestion des droits possible - taille maximale du fichier : 16 To
------	-------	--	--



COMPATIBILITÉ

- La **compatibilité** est très importante dans le choix du formatage, par exemple si vous voulez utiliser un disque dur externe non seulement localement sur votre ordinateur personnel, mais aussi sur plusieurs plateformes et appareils.



LE BON CHOIX

- Le bon choix en matière de formatage d'un support de données est donc d'une **grande importance** et peut permettre d'éviter des problèmes et des restrictions dans l'échange quotidien de données.



FLEXIBILITÉ

- Pour une flexibilité maximale lors du transfert de données entre un appareil Apple et un appareil Windows, par exemple, il est recommandé de procéder à un formatage avec le système de fichiers exFAT



EXERCICES



- Est possible de changer de système de fichiers?
- Résumer l'article
<https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/configuration/formater-une-cle-usb/>



20%

FICHER LOG



DÉFINITION

- Il s'agit d'un fichier comprenant différentes informations liées à l'utilisation d'un serveur, d'une application, d'un logiciel ou d'un système informatique. Un fichier log peut contenir certaines données confidentielles sur l'utilisateur.



JOURNAL DE BORD

- En anglais **log** désigne le journal de bord du commandant d'un navire. Le terme a ensuite été repris en informatique.



UN HISTORIQUE

- Il définit alors un historique lié à l'utilisation d'un serveur, d'un logiciel, d'une application et/ou d'un système. Dans la plupart des cas il s'agit d'un **fichier texte** dans lequel les évènements vont être classés de façon chronologique et ligne par ligne.



EXEMPLE, SERVEUR INTERNET

- Lorsque le fichier log est celui d'un serveur internet, il va confiner des informations comme la date et l'heure de connexion, mais également l'adresse IP des visiteurs, le système d'exploitation utilisé, le navigateur, les erreurs rencontrées, etc



SOURCE D'INDICATEURS

- Ces fichiers logs sont notamment utiles pour mesurer l'audience d'un site et obtenir des informations plus précises également sur le fonctionnement du serveur.



IDENTIFIER UNE ERREUR

- Les fichiers logs sont surtout utiles lorsque l'on veut comprendre d'où vient une erreur.
- Le responsable technique d'un site, ou le webmaster, est à même de réaliser cette opération en terme de développement web et mobile.



CENTRALISATION

- Lorsque l'on entame la consolidation d'un système d'information, je pense que la première chose à faire est avant tout la centralisation des logs



PAS TOUJOURS FACILE À FAIRE

- La centralisation des logs est une opération simple à faire sur des systèmes d'information **peu étendus** (au niveau réseau comme au niveau géographique), cela s'avère plus complexe sur des **SI de grande taille**, mais c'est une opération à mener



GÉNÉRALISATION D'UN LOG

- Un log, **événement** ou **journal**, est simplement la **notification** d'un **événement** d'une importance plus ou moins **élevée** envoyée par un service, un système, un élément réseau ou une application



UN OUTIL POUR L'ADMINISTRATEUR

- Les journaux d'événement permettent en administration systèmes, réseaux et en sécurité de retracer les actions et la vie d'un système.



INTÉRÊT

- Les logs ont un intérêt et une **importance cruciale** en informatique, car il s'agit là de savoir ce qu'il s'est passé sur un ensemble d'applications ou systèmes pour pouvoir



EXEMPLE 1

- Avec le log on peut :

Expliquer une erreur, un comportement anormal, un crash sur un service comme un service web;



EXEMPLE 2

- • Avec le log on peut :

Retracer la vie d'un utilisateur, d'une application, d'un paquet sur un réseau sur les logs d'un proxy et des éléments réseau par exemple;



EXEMPLE 3

- Avec le log on peut :
- Comprendre le fonctionnement d'une application, d'un protocole, d'un système comme les étapes de démarrage d'un service SSH sous Linux



EXEMPLE 4

- Avec le log on peut :

Être notifié d'un comportement, d'une action, d'une modification tel qu'une extinction ou un démarrage système



STOCKAGE LOCAL

- Aujourd'hui, la grande majorité des systèmes, applications et éléments réseau produisent des logs. Dans la quasi-totalité des cas, les logs sont stockés de manière locale sur la machine



SOUS WINDOWS

- Les journaux d'événements sous Windows stockent par défaut les logs des OS Wind
- ows (Clients et serveurs) via l'observateur d'événement

SOUS LINUX

- Le fameux dossier **"/var/log"** sous Linux qui stocke l'ensemble des logs systèmes et applicatifs sous Linux via rSysLog (mais pas que, cela dépend des distributions)



SOUS CISCO

- Quelques messages de logs sont inscrits directement dans le **terminal**, mais le reste des logs n'est pas sauvegardé, faute de stockage



LA CENTRALISATION

- Dans ce cadre, la centralisation des logs consiste simplement à mettre **sur un même système**, une même plateforme, l'ensemble des logs des systèmes, applications et services des machines environnantes



UN POINT UNIQUE

- On appellera cela un point unique de communication, ou point unique de contact (**Single Point Of Contact - SPOC**) pour l'analyse des logs



UN PROCESSUS A PLUSIEURS ÉTAPES

- Faire produire les logs
- Envoyer les logs sur une plateforme commune
- Analyser, filtrer et organiser les logs
- Grapher, Rapporter, Alerter : L'apport en sécurité



QUELQUES OUTILS

- Ils sont généralement utilisés, soit pour la récolte, soit pour l'analyse des journaux d'événements centralisés : Fail2ban, DenyHost, Rsyslog, Splunk, Snare, ELK, etc...



ELK

- ELK : la combinaison de trois logiciels :
 1. Elasticsearch en tant que moteur d'indexation,
 - 2. Logstash pour la collecte, l'analyse et le stockage de logs, et
 - 3. Kibana pour construire des graphiques et requêter et visualiser n'importe quelles données.



EXERCICES



- Expliquer le fonctionnement/
l'implication d'un log centralisé dans
chacun des cas suivant:
 - d'une application à plusieurs modules
 - d'un scheduler qui lance plusieurs exe
 - D'une application multi-couches
 - Dans un environnement multiservices



LES PROCESSUS

DÉFINITION

- Nos ordinateurs ne fonctionnent que par le biais de programmes. Lorsqu'ils sont en cours d'exécution (ou d'utilisation) ces programmes deviennent des " **process** " ou des processus en français



UNE INSTANCE

- En informatique, un processus est l'instance d'un programme informatique en cours d'exécution par un ou plusieurs **threads** d'un ordinateur



CONCRETEMENT

- Concrètement, cela signifie qu'un processus permet l'exécution de diverses instructions par le microprocesseur, en fonction du programme en cours de fonctionnement



CONTENANCE

- Un process contient à la fois le code du programme mais également son activité. En fonction du système d'exploitation utilisé (Linux, macOS, Windows...), un processus peut être constitué de plusieurs threads d'exécution qui exécutent des instructions simultanément



MULTITÂCHE

- À l'inverse, le multitâche permet à un ordinateur de gérer de multiples processus à l'aide de plusieurs processeurs (CPU).



ALLOCATION

- Les systèmes d'exploitation modernes maintiennent leurs processus séparés et allouent les **ressources** dont ils ont besoin en permanence afin d'empêcher qu'ils interfèrent les uns avec les autres (et de provoquer à terme des défaillances du système).



COMMUNICATION

- Tout système d'exploitation moderne peut également fournir des mécanismes de **communication inter-processus** qui permettent aux processus d'interagir de manière sécurisée et prévisible.



DÉBUT/FIN, ACTIF/ATTENTE

- Tout processus a un début et une fin : il est également soit **actif**, soit en **attente** d'un événement.
- Par exemple, tout programme lancé manuellement par un utilisateur enclenche un processus.



DURÉE DE VIE

- Certains processus, **très courts**, sont employés à l'initialisation du système, comme « **init** », qui se déclenche lorsqu'un utilisateur allume son ordinateur. D'autres restent actifs ou en veille.



ETATS D'UN PROCESSUS (1/3)

- Les états standards se retrouvent dans la majorité des systèmes d'exploitation récents : « **initialisation** » est le tout premier état d'un processus.



ETATS D'UN PROCESSUS (2/3)

- Il passe ensuite en « **Prêt** » ou « **En attente** » s'il doit être exécuté ou non par le processeur. En fonction du nombre de processeurs équipés sur un ordinateur, de nombreux processus peuvent être en attente (les processus prêts à être exécutés sont rangés dans une « **file** »).



ETATS D'UN PROCESSUS (3/3)

- Lorsqu'ils sont en cours d'exécution, les processus sont considérés en « **élu** » ou en « **exécution** » et « **Endormi** » ou « **Bloqué** » si ce n'est pas le cas.
- Si le processus est terminé, il est simplement dit comme étant « **Terminé** ».



EXERCICES



- Parler d'un fonctionnement d'une application multi-processus

LES COMMANDES

TABLEAU

- Cfr la liste des commandes

